Examen Antenas
enero 2017

Nombre:

1. El campo eléctrico radiado por una antena está dado por

$$E_\theta = \frac{jke^{-jkr}}{4\,\pi\, r}(1+\cos\theta)\cos\phi$$

$$E_\phi = \frac{jke^{-jkr}}{4\,\pi\, r}(1+\cos\theta)\,\mathrm{sen}\,\phi$$

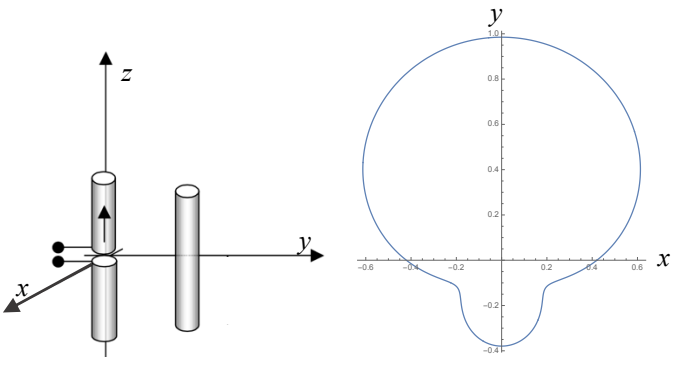
con $0 \leq \theta < \pi$ y $0 \leq \phi < 2\pi$. Calcular:

a) El vector de Poynting.
b) La intensidad de radiación
c) El diagrama de radiación de potencia.
d) La potencia radiada por la antena.
e) La función directividad y la directividad máxima.

(2 puntos)

2. La antena Yagi de la figura está formada por un dipolo activo de longitud $0.48\,\lambda$ y otro pasivo de longitud $0.45\,\lambda$. Las impedancias de los dipolos son $Z_{11} = 75.8 + j14$, $Z_{22} = 60.6 - j29.6$ y $Z_{12} = 51.9 - j2.6$. La distancia entre ambos dipolos es $d = 0.12\lambda$. Considerando que tanto las corrientes sobre las antenas como los campos radiados por son similares a los de un dipolo $\lambda/2$, se pide:

a) Calcular la impedancia de entrada de la antena.
b) Hallar el campo eléctrico radiado. Particularizarlo para el plano *H*.
c) Teniendo en cuenta que el máximo de radiación se produce en la dirección del eje *y*, tal como se muestra en el diagrama de la figura 1 (b), calcular la directividad.

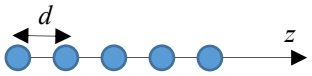


(a) (b)

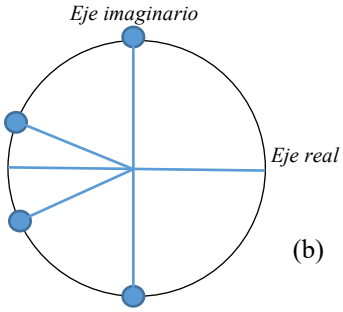
Figura 1. Antena Yagi (a) *y diagrama radiación de campo en el plano H* (b)

(3 puntos)

3. Los ceros del polinomio de una agrupación de 5 antenas antenas isotrópicas están situados sobre el círculo unitario del plano complejo en $\psi_{c1} = \pi/2$, $\psi_{c2} = -\pi/2$, $\psi_{c3} = \sqrt{3}\pi/2$ y , $\psi_{c3} = -\sqrt{3}\pi/2$, tal como se muestra en la figura 2. Las antenas están alimentadas en fase y su separación es $d = \lambda/2$.
   a) Determinar el polinomio de la agrupación.
   b) Determinar el factor de la agrupación y representarlo esquemáticamente indicando cuál es el margen visible.
   c) ¿Cuáles son las direcciones del espacio para las que esta agrupación no radia?
   d) Indicar el ancho de haz entre ceros.
   e) Calcular las corrientes que alimentan las antenas de la agrupación.



(a)



(b)

Figura 2. Agrupación de antenas (a) *y ceros del polinomio* (b)

(3 puntos)

4. Una antena terrena receptora está formada por un reflector parabólico de diámetro $D_a = 40$ m y relación distancia focal a diámetro, $f/D_a = 0.3$. Dicha antena recibe una señal de un satélite geoestacionario situado a 36000 km que transmite un PIRE de 46 dBW a una frecuencia $f_r = 10$ GHz. Sabiendo la eficiencia de la antena receptora es $\eta = 0.7$ y que su foco primario es simétrico y tiene una directividad $D_f(\theta') = 3\cos^4(\theta'/2)$, se pide:
   a) Calcular el ángulo de abertura, β, y la eficiencia total, η_t, del reflector.
   b) Calcular la directividad de la antena receptora.
   c) Calcular la potencia que recibe esta antena.

(2 puntos)